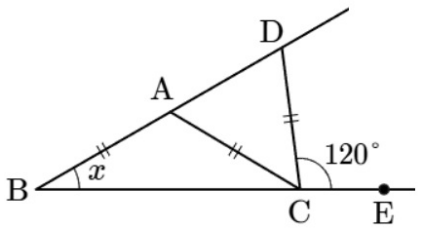
## 01 연속된 이등변삼각형

$\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{DC}$이고, $\angle DCE=120°$일 때, $\angle B$의 크기는?

[5.00점*]

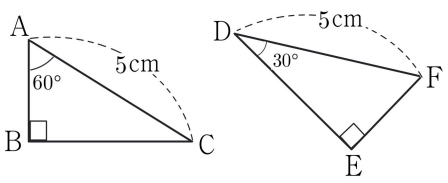



① $34°$ ② $36°$ ③ $38°$ ④ $40°$ ⑤ $42°$

## 02 RHA 합동

다음 그림과 같은 두 직각삼각형이 합동임을 기호 $\equiv$를 사용하여 나타내고, 합동임을 보이는 과정을 서술하시오.

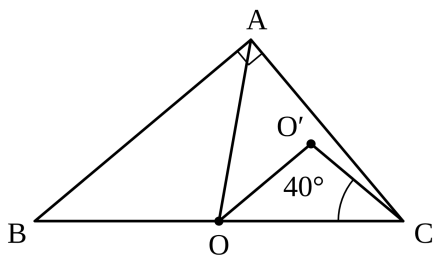
[5.00점*]




## 03 직각삼각형의 외심

그림에서 점 $O$는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 $O'$은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle O'CO=40°$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[5.00점*]

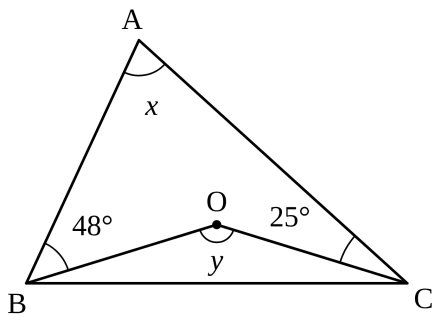



① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

## 04 외심과 각

그림에서 점 $O$는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBA=48°$, $\angle OCA=25°$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?

[5.00점*]




① $184.5°$ ② $189°$ ③ $199.5°$ ④ $216°$ ⑤ $219°$

## 05 내심의 성질

다음 중 삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 내심은 단 하나 존재한다.

② 삼각형의 내접원의 중심이다.

③ 내심은 삼각형의 내부에 있다.

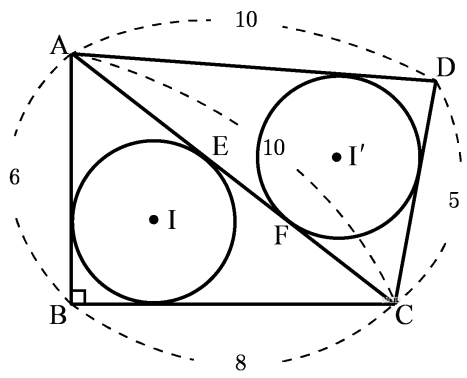
④ 내심은 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점이다.

⑤ 내심에서 삼각형의 한 꼭짓점까지의 거리를
반지름으로 하는 원을 그리면 나머지 두 꼭짓점을 모두 지난다.

## 06 내접원과 접선의 길이

그림과 같이 점 $I$는 직각삼각형 $ABC$의 내심이고, 점 $I'$은 이등변삼각형 $ACD$의 내심이다. 변 $AC$와 내접원 $I$, $I'$의 접점이 각각 $E$, $F$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

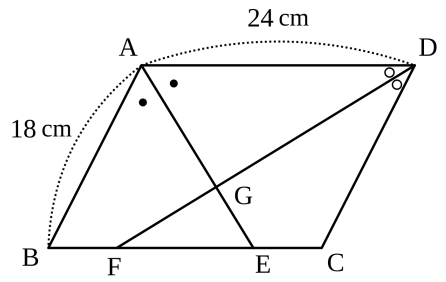



① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5 ⑤ 4

## 07 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 $E$, $F$라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{DF}$의 교점을 $G$라 한다. $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

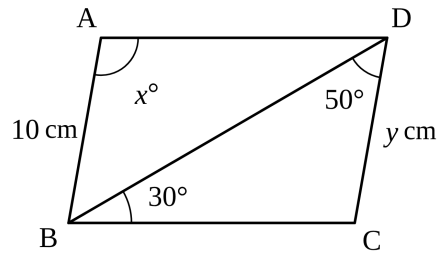



① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

## 08 평행사변형의 성질

$\square ABCD$가 평행사변형이고, $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\angle DBC=30^\circ$, $\angle BDC=50^\circ$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

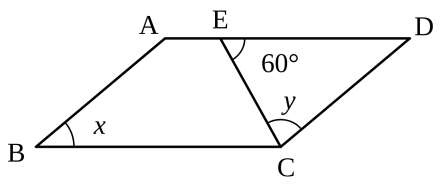



① 80 ② 90 ③ 100 ④ 110 ⑤ 120

**09** 평행사변형의 각

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A : \angle B = 7 : 2$이고, $\angle CED = 60°$가 되는 $\overline{AD}$ 위에 있는 점을 $E$라고 할 때, $\angle y - \angle x$의 값은?

[5.00점*]

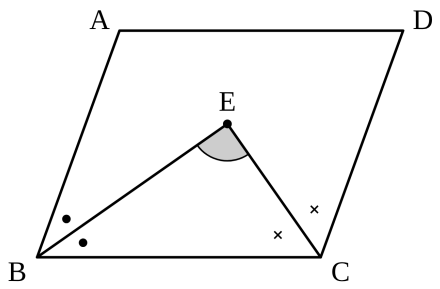



① $30°$ ② $32°$ ③ $35°$ ④ $38°$ ⑤ $40°$

**10** 평행사변형과 각의 이등분선

평행사변형 $ABCD$에서 $\angle B$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 $E$라고 할 때, $\angle BEC$의 크기는?

[5.00점*]




① $70°$ ② $75°$ ③ $80°$ ④ $85°$ ⑤ $90°$

**11** 평행사변형이 되는 조건

평행사변형이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 $O$는 두 대각선 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이다.)

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = 5\text{cm}$, $\overline{CD} = 5\text{cm}$

ㄴ. $\angle ADB = \angle DBC$, $\overline{AD} = 4\text{cm}$, $\overline{BC} = 4\text{cm}$

ㄷ. $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$

ㄹ. $\overline{AO} = 6\text{cm}$, $\overline{BO} = 6\text{cm}$, $\overline{CO} = 3\text{cm}$, $\overline{DO} = 3\text{cm}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**12** 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 항상 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\angle A = \angle C$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} = \overline{CD} = 5\text{cm}$

ㄷ. $\angle B = \angle D$, $\overline{AB} = \overline{BC} = 6\text{cm}$

ㄹ. $\angle A = \angle B = 130°$, $\angle C = \angle D = 50°$

ㅁ. $\angle A = 120°$, $\angle B = 60°$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6\text{cm}$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

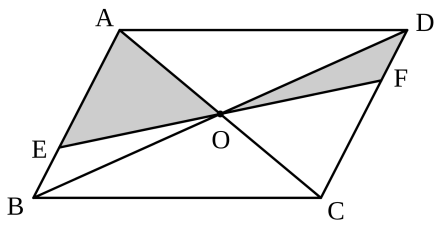


B4 · ☎ 010-8677-2263

**13** 평행사변형의 넓이

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 $O$를 지나는 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$와 만나는 점을 각각 $E$, $F$라고 하자. 어두운 두 삼각형의 넓이의 합이 12일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]

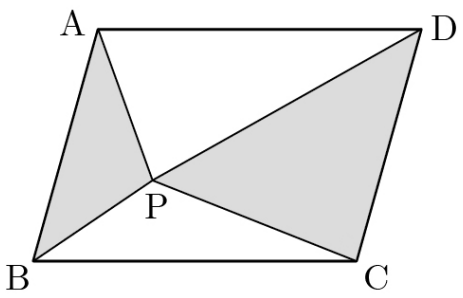



① 30 ② 36 ③ 42 ④ 48 ⑤ 60

**14** 평행사변형 내부의 점

그림에서 평행사변형 $ABCD$의 넓이가 $54\text{cm}^2$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5.00점*]

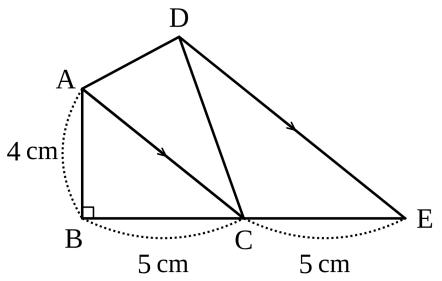



① $25\text{cm}^2$ ② $27\text{cm}^2$ ③ $29\text{cm}^2$ ④ $31\text{cm}^2$ ⑤ $33\text{cm}^2$

**15** 평행선과 넓이

그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]




① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

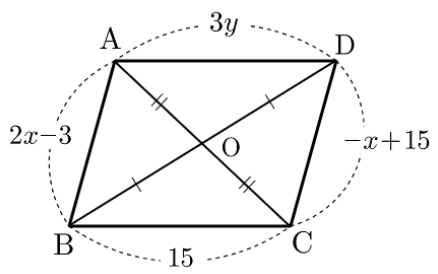
**16** 평행사변형이 되는 조건

사각형 $ABCD$를 보고 다음 물음에 답하여라.

(1) 사각형 $ABCD$가 평행사변형인 이유를 설명하시오.

(2) $x$, $y$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

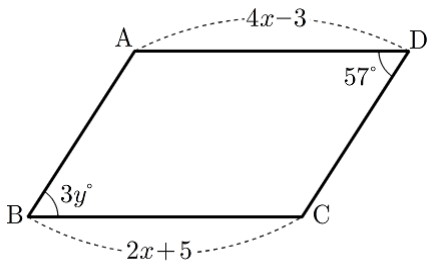
[5.00점*]



**17** 평행사변형의 성질

평행사변형 $ABCD$에서 $x+y$의 값은?

[5.00점*]

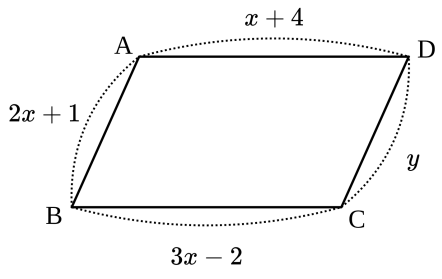



① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

**18** 평행사변형의 성질

그림과 같은 $\square ABCD$가 평행사변형이 될 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]




① 3 ② 7 ③ 10 ④ 13 ⑤ 17

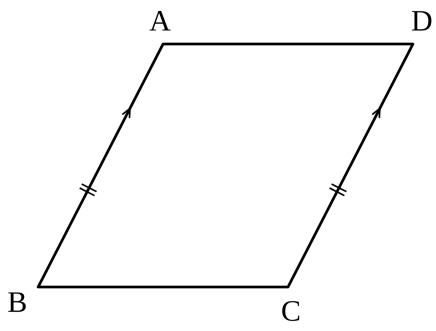
**19** 평행사변형이 되는 조건 증명

다음은 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$이면 사각형 $ABCD$는 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

〈 조 건 〉

대각선 $\overline{AC}$를 그으면 $\angle BAC=$ (가), $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AC}$는 공통이므로 $\triangle ABC \equiv$ (나) (SAS 합동) 따라서 대응하는 각 $\angle BCA=$ (다) (라)의 크기가 서로 같으므로 (마) 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 $\square ABCD$는 평행사변형

[5.00점*]




① (가) : $\angle DCA$ ② (나) : $\triangle CDA$ ③ (다) : $\angle ACD$

④ (라) : 엇각 ⑤ (마) : $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$

**20** 평행사변형이 되는 조건

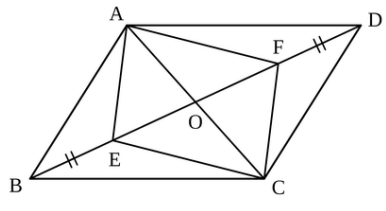
그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, $\square AECF$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AE} \parallel \overline{FC}$ ㄴ. $\overline{AE}=\overline{AF}$ ㄷ. $\overline{AF}=\overline{EC}$

ㄹ. $\overline{OE}=\overline{OF}$ ㅁ. $\overline{AC}=\overline{EF}$ ㅂ. $\overline{AC} \perp \overline{EF}$

[5.00점*]




① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ